

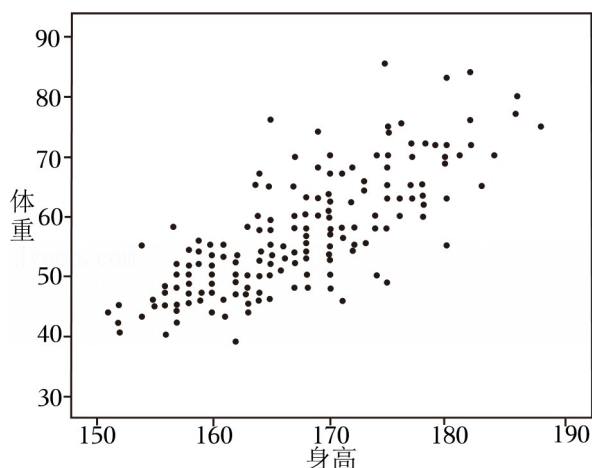
2023 年上海市高考数学试卷

一、填空题（本大题共有 12 题，满分 54 分，第 1-6 题每题 4 分，第 7-12 题每题 5 分）

1. (4 分) 不等式 $|x - 2| < 1$ 的解集为 _____ .
2. (4 分) 已知向量 $(-2, 3)$, $(1, 2)$, 则 $\cdot$ _____ .
3. (4 分) 已知首项为 3, 公比为 2 的等比数列, 设等比数列的前 n 项和为 S_n , 则 $S_6 =$ _____ .
4. (4 分) 已知 $\tan \alpha = 3$, 则 $\tan 2\alpha =$ _____ .
5. (4 分) 已知函数 $f(x)$, 则函数 $f(x)$ 的值域为 _____ .
6. (4 分) 已知复数 $z = 1 - i$ (i 为虚数单位), 则 $|1 + iz| =$ _____ .
7. (5 分) 已知圆 $x^2 + y^2 - 4x - m = 0$ 的面积为 π , 则 $m =$ _____ .
8. (5 分) 已知 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边 $a = 4, b = 5, c = 6$, 则 $\sin A =$ _____ .
9. (5 分) 现有某地一年四个季度的 GDP (亿元), 第一季度 GDP 为 232 (亿元), 第四季度 GDP 为 241 (亿元), 四个季度的 GDP 逐季度增长, 且中位数与平均数相同, 则该地一年的 GDP 为 _____ .
10. (5 分) 已知 $(1 + 2023x)^{100} + (2023 - x)^{100} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{99}x^{99} + a_{100}x^{100}$, 若存在 $k \in \{0, 1, 2, \dots, 100\}$ 使得 $a_k < 0$, 则 k 的最大值为 _____ .
11. (5 分) 某公园欲建设一段斜坡, 坡顶是一条直线, 斜坡顶点距水平地面的高度为 4 米, 坡面与水平面所成夹角为 θ . 行人每沿着斜坡向上走 1m 消耗的体力为 $(1.025 - \cos \theta)$, 欲使行人走上斜坡所消耗的总体力最小, 则 $\theta =$ _____ .
12. (5 分) 空间中有三个点 A, B, C , 且 $AB = BC = CA = 1$, 在空间中任取 2 个不同的点 D, E (不考虑这两个点的顺序), 使得它们与 A, B, C 恰好成为一个正四棱锥的五个顶点, 则不同的取法有 _____ 种.

二、选择题（本大题共有 4 题，满分 18 分，第 13-14 题每题 4 分，第 15-16 题每题 5 分）每题有且只有一个正确答案，考生应在答题纸的相应位置，将代表正确选项的小方格涂黑。

13. (4 分) 已知 $P = \{1, 2\}$, $Q = \{2, 3\}$, 若 $M = \{x | x \in P, x \notin Q\}$, 则 $M =$ ()
A. $\{1\}$ B. $\{2\}$ C. $\{3\}$ D. $\{1, 2, 3\}$
14. (4 分) 根据所示的散点图, 下列说法正确的是 ()



- A. 身高越大，体重越大 B. 身高越大，体重越小
C. 身高和体重成正相关 D. 身高和体重成负相关

15. (5分) 已知 $a \in \mathbf{R}$ ，记 $y = \sin x$ 在 $[a, 2a]$ 的最小值为 s_a ，在 $[2a, 3a]$ 的最小值为 t_a ，则下列情况不可能的是 ()

- A. $s_a > 0, t_a > 0$ B. $s_a < 0, t_a < 0$ C. $s_a > 0, t_a < 0$ D. $s_a < 0, t_a > 0$

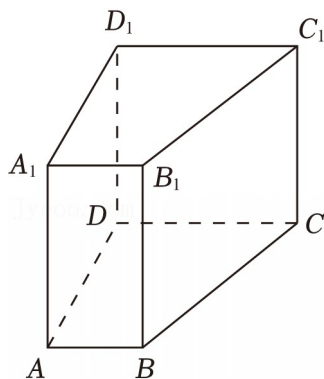
16. (5分) 已知 P, Q 是曲线 Γ 上两点，若存在 M 点，使得曲线 Γ 上任意一点 P 都存在 Q 使得 $|MP| \cdot |MQ| = 1$ ，则称曲线 Γ 是“自相关曲线”。现有如下两个命题：①任意椭圆都是“自相关曲线”；②存在双曲线是“自相关曲线”，则 ()

- A. ①成立，②成立 B. ①成立，②不成立
C. ①不成立，②成立 D. ①不成立，②不成立

三、解答题 (本大题共有 5 题，满分 78 分) 解答下列各题必须在答题纸的相应位置写出必要的步骤。

17. (14分) 已知直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ ， $AB \perp AD$ ， $AB \parallel CD$ ， $AB = 2$ ， $AD = 3$ ， $CD = 4$ 。

- (1) 证明：直线 $A_1B \parallel$ 平面 DCC_1D_1 ；
(2) 若该四棱柱的体积为 36，求二面角 $A_1 - BD - A$ 的大小。



18. (14分) 已知 $a, c \in \mathbf{R}$ ，函数 $f(x)$ 。

- (1) 若 $a=0$ ，求函数的定义域，并判断是否存在 c 使得 $f(x)$ 是奇函数，说明理由；
- (2) 若函数过点 $(1, 3)$ ，且函数 $f(x)$ 与 x 轴负半轴有两个不同交点，求此时 c 的值和 a 的取值范围。

19. (14分) 2023年6月7日，21世纪汽车博览会在上海举行，已知某汽车模型公司共有25个汽车模型，其外观和内饰的颜色分布如下表所示：

	红色外观	蓝色外观
棕色内饰	12	8
米色内饰	2	3

(1) 若小明从这些模型中随机拿一个模型，记事件 A 为小明取到红色外观的模型，事件 B 为小明取到棕色内饰的模型，求 $P(B)$ 和 $P(B|A)$ ，并判断事件 A 和事件 B 是否独立；

(2) 该公司举行了一个抽奖活动，规定在一次抽奖中，每人可以一次性从这些模型中拿两个汽车模型，给出以下假设：

假设1：拿到的两个模型会出现三种结果，即外观和内饰均为同色、外观和内饰都异色、以及仅外观或仅内饰同色；

假设2：按结果的可能性大小，概率越小奖项越高；

假设3：该抽奖活动的奖金额为：一等奖600元，二等奖300元、三等奖150元；

请你分析奖项对应的结果，设 X 为奖金额，写出 X 的分布列并求出 X 的数学期望。

20. (18分) 已知抛物线 $\Gamma: y^2=4x$ ，在 Γ 上有一点 A 位于第一象限，设 A 的纵坐标为 a ($a>0$)。

(1) 若 A 到抛物线 Γ 准线的距离为3，求 a 的值；

(2) 当 $a=4$ 时，若 x 轴上存在一点 B ，使 AB 的中点在抛物线 Γ 上，求 B 点坐标和坐标原点 O 到 AB 的距离；

(3) 直线 $l: x=-3$ ， P 是第一象限内 Γ 上异于 A 的动点， P 在直线 l 上的投影为点 H ，直线 AP 与直线 l 的交点为 Q 。若在 P 的位置变化过程中， $|HQ|>4$ 恒成立，求 a 的取值范围。

21. (18分) 已知 $f(x)=\ln x$ ，在该函数图像 Γ 上取一点 a_1 ，过点 $(a_1, f(a_1))$ 作函数 $f(x)$ 的切线，该切线与 y 轴的交点记作 $(0, a_2)$ ，若 $a_2>0$ ，则过点 $(a_2, f(a_2))$ 作函数 $f(x)$ 的切线，该切线与 y 轴的交点记作 $(0, a_3)$ ，以此类推 $a_3, a_4, \dots$ ，直至 $a_m \leq 0$ 停止，由这些项构成数列 $\{a_n\}$ 。

(1) 设 a_m ($m \geq 2$) 属于数列 $\{a_n\}$ ，证明： $a_m = \ln a_{m-1} - 1$ ；

(2) 试比较 a_m 与 $a_{m-1} - 2$ 的大小关系；

(3) 若正整数 $k \geq 3$ ，是否存在 k 使得 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_k$ 依次成等差数列？若存在，求出 k 的所有取

值；若不存在，请说明理由.

2023 年上海市高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、填空题（本大题共有 12 题，满分 54 分，第 1-6 题每题 4 分，第 7-12 题每题 5 分）

1. (4 分) 不等式 $|x - 2| < 1$ 的解集为 $(1, 3)$.

【解答】解：由 $|x - 2| < 1$ 可得， $-1 < x - 2 < 1$ ，

解得 $1 < x < 3$ ，

即不等式的解集为 $(1, 3)$.

故答案为： $(1, 3)$.

2. (4 分) 已知向量 $(-2, 3)$ ， $(1, 2)$ ，则 $\cdot$ 4 .

【解答】解： $\because$ 向量 $(-2, 3)$ ， $(1, 2)$ ，

$$\therefore -2 \times 1 + 3 \times 2 = 4.$$

故答案为：4.

3. (4 分) 已知首项为 3，公比为 2 的等比数列，设等比数列的前 n 项和为 S_n ，则 $S_6 =$ 189 .

【解答】解： $\because$ 等比数列的首项为 3，公比为 2，

$$\therefore S_6 = 189.$$

故答案为：189.

4. (4 分) 已知 $\tan \alpha = 3$ ，则 $\tan 2\alpha =$.

【解答】解： $\because \tan \alpha = 3$ ，

$$\therefore \tan 2\alpha =$$

故答案为： .

5. (4 分) 已知函数 $f(x)$ ，则函数 $f(x)$ 的值域为 $[1, +\infty)$.

【解答】解：当 $x \leq 0$ 时， $f(x) = 1$ ，

当 $x > 0$ 时， $f(x) = 2^x > 1$ ，

所以函数 $f(x)$ 的值域为 $[1, +\infty)$.

故答案为： $[1, +\infty)$.

6. (4 分) 已知复数 $z = 1 - i$ (i 为虚数单位)，则 $|1 + iz| =$.

【解答】解： $\because z = 1 - i$ ，

$$\therefore |1 + iz| = |1 + i(1 - i)| = |2 + i|.$$

故答案为： .

7. (5分) 已知圆 $x^2+y^2-4x-m=0$ 的面积为 π , 则 $m=$ -3 .

【解答】解: 圆 $x^2+y^2-4x-m=0$ 化为标准方程为: $(x-2)^2+y^2=4+m$,

$\therefore$ 圆的面积为 π , $\therefore$ 圆的半径为 1,

$$\therefore 4+m=1,$$

$$\therefore m=-3.$$

故答案为: -3.

8. (5分) 已知 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边 $a=4, b=5, c=6$, 则 $\sin A=$.

【解答】解: $a=4, b=5, c=6$,

由余弦定理得, $\cos A$,

又 $\because A \in (0, \pi)$,

$$\therefore \sin A > 0,$$

$$\therefore \sin A.$$

故答案为: .

9. (5分) 现有某地一年四个季度的 GDP (亿元), 第一季度 GDP 为 232 (亿元), 第四季度 GDP 为 241 (亿元), 四个季度的 GDP 逐季度增长, 且中位数与平均数相同, 则该地一年的 GDP 为 946 (亿元) .

【解答】解: 设第二季度 GDP 为 x 亿元, 第三季度 GDP 为 y 亿元, 则 $232 < x < y < 241$,

$\therefore$ 中位数与平均数相同,

$$\therefore,$$

$$\therefore x+y=473,$$

$$\therefore \text{该地一年的 GDP 为 } 232+x+y+241=946 \text{ (亿元)}.$$

故答案为: 946 (亿元) .

10. (5分) 已知 $(1+2023x)^{100} + (2023-x)^{100} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{99}x^{99} + a_{100}x^{100}$, 若存在 $k \in \{0, 1, 2, \dots, 100\}$ 使得 $a_k < 0$, 则 k 的最大值为 49 .

【解答】解: 二项式 $(1+2023x)^{100}$ 的通项为 $\cdot 2023^r \cdot x^r, r \in \{0, 1, 2, \dots, 100\}$,

二项式 $(2023-x)^{100}$ 的通项为 $\cdot 2023^{100-r} \cdot (-1)^r \cdot x^r, r \in \{0, 1, 2, \dots, 100\}$,

$$\therefore a_k [2023^k + 2023^{100-k} \cdot (-1)^k], k \in \{0, 1, 2, \dots, 100\},$$

若 $a_k < 0$, 则 k 为奇数,

$$\text{此时 } a_k (2023^k - 2023^{100-k}),$$

$$\therefore 2023^k - 2023^{100-k} < 0,$$

$$\therefore k < 100 - k,$$

$$\therefore k < 50,$$

又 $\because k$ 为奇数,

$\therefore k$ 的最大值为 49.

故答案为: 49.

11. (5分) 某公园欲建设一段斜坡, 坡顶是一条直线, 斜坡顶点距水平地面的高度为 4 米, 坡面与水平面所成夹角为 θ . 行人每沿着斜坡向上走 1m 消耗的体力为 $(1.025 - \cos\theta)$, 欲使行人走上斜坡所消耗的总体力最小, 则 $\theta = \underline{\arccos}$.

【解答】解: 斜坡的长度为 l ,

上坡所消耗的总体力 $y = (1.025 - \cos\theta) \cdot l$,

函数的导数 y' ,

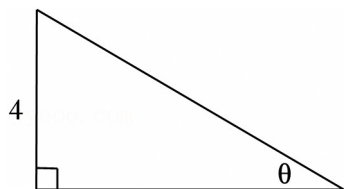
由 $y' = 0$, 得 $4 - 4.1\cos\theta = 0$, 得 $\cos\theta$, $\theta = \arccos$,

由 $f'(x) > 0$ 时 $\cos\theta$, 即 $\arccos\theta$ 时, 函数单调递增,

由 $f'(x) < 0$ 时 $\cos\theta$, 即 $0 < \theta < \arccos$ 时, 函数单调递减,

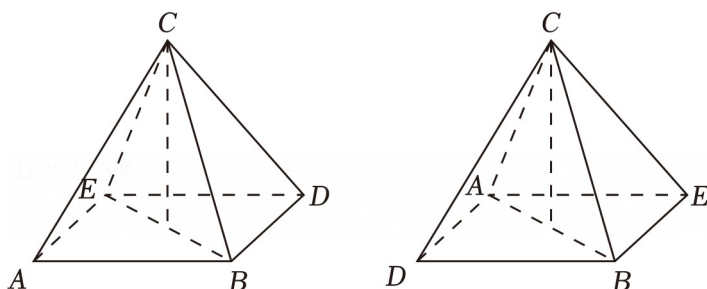
即 $\theta = \arccos$, 函数取得最小值, 即此时所消耗的总体力最小.

故答案为: $\theta = \arccos$.



12. (5分) 空间中有三个点 A 、 B 、 C , 且 $AB=BC=CA=1$, 在空间中任取 2 个不同的点 D 、 E (不考虑这两个点的顺序), 使得它们与 A 、 B 、 C 恰好成为一个正四棱锥的五个顶点, 则不同的取法有 9 种.

【解答】解: 如图所示, 设任取 2 个不同的点为 D 、 E ,



当 $\triangle ABC$ 为正四棱锥的侧面时,如图,平面 ABC 的两侧分别可以做 $ABDE$ 作为圆锥的底面,有2种情况,

同理以 $BCED$ 、 $ACED$ 为底面各有2种情况,所以共有6种情况;

当 $\triangle ABC$ 为正四棱锥的截面时,如图, D 、 E 位于 AB 两侧, $ADBE$ 为圆锥的底面,只有一种情况,

同理以 $BDCE$ 、 $ADCE$ 为底面各有1种情况,所以共有3种情况;

综上,共有 $6+3=9$ 种情况.

故答案为:9.

二、选择题(本大题共有4题,满分18分,第13-14题每题4分,第15-16题每题5分)每题有且只有一个正确答案,考生应在答题纸的相应位置,将代表正确选项的小方格涂黑.

13. (4分) 已知 $P=\{1, 2\}$, $Q=\{2, 3\}$, 若 $M=\{x|x\in P, x\notin Q\}$, 则 $M=(\quad)$

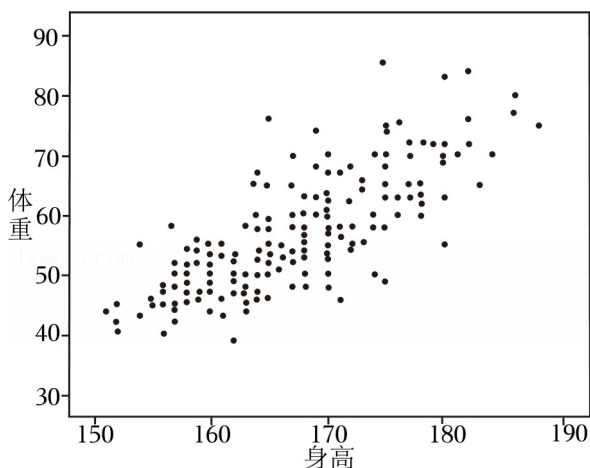
- A. $\{1\}$ B. $\{2\}$ C. $\{3\}$ D. $\{1, 2, 3\}$

【解答】解: $\because P=\{1, 2\}$, $Q=\{2, 3\}$, $M=\{x|x\in P, x\notin Q\}$,

$\therefore M=\{1\}$.

故选: A.

14. (4分) 根据所示的散点图, 下列说法正确的是()



- A. 身高越大, 体重越大 B. 身高越大, 体重越小
C. 身高和体重成正相关 D. 身高和体重成负相关

【解答】解: 根据散点图的分布可得: 身高和体重成正相关.

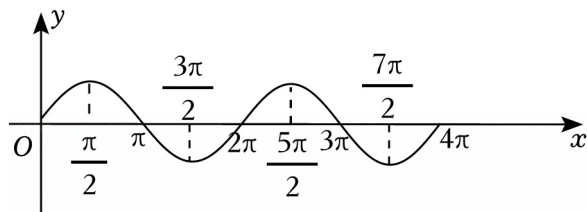
故选: C.

15. (5分) 已知 $a\in\mathbf{R}$, 记 $y=\sin x$ 在 $[a, 2a]$ 的最小值为 s_a , 在 $[2a, 3a]$ 的最小值为 t_a , 则下列情况不可能的是()

- A. $s_a > 0, t_a > 0$ B. $s_a < 0, t_a < 0$ C. $s_a > 0, t_a < 0$ D. $s_a < 0, t_a > 0$

【解答】解：由给定区间可知， $a > 0$.

区间 $[a, 2a]$ 与区间 $[2a, 3a]$ 相邻，且区间长度相同.



取 a ，则 $[a, 2a] = [\pi, 2\pi]$ ，区间 $[2a, 3a] = [2\pi, 3\pi]$ ，可知 $s_a > 0, t_a > 0$ ，故A可能；

取 a ，则 $[a, 2a] = [\pi/2, \pi]$ ，区间 $[2a, 3a] = [\pi, 3\pi/2]$ ，可知 $s_a > 0, t_a < 0$ ，故C可能；

取 a ，则 $[a, 2a] = [\pi/2, \pi]$ ，区间 $[2a, 3a] = [2\pi, 3\pi]$ ，可知 $s_a < 0, t_a < 0$ ，故B可能.

结合选项可得，不可能的是 $s_a < 0, t_a > 0$.

故选：D.

16. (5分) 已知 P, Q 是曲线 Γ 上两点，若存在 M 点，使得曲线 Γ 上任意一点 P 都存在 Q 使得 $|MP| \cdot |MQ| = 1$ ，则称曲线 Γ 是“自相关曲线”. 现有如下两个命题：①任意椭圆都是“自相关曲线”；②存在双曲线是“自相关曲线”，则 ()

- A. ①成立，②成立 B. ①成立，②不成立
C. ①不成立，②成立 D. ①不成立，②不成立

【解答】解： $\because$ 椭圆是封闭的，总可以找到满足题意的 M 点，使得 $|MP| \cdot |MQ| = 1$ 成立，故①正确，

在双曲线中， $|PM|_{\max} \rightarrow +\infty, |PM|_{\min} = 0$ ，当 $|PM| = 0$ 时， Q 点不存在；

当 $|PM|_{\min} = n, 0 < n \leq 1$ 时， $|QM|$ ，

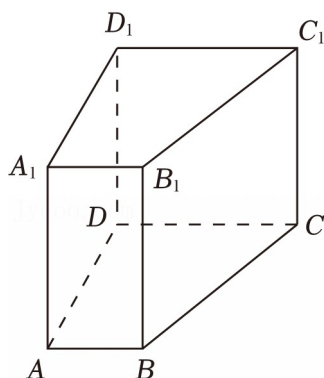
但当 $|PM|$ ，此时 $|QM|n$ ，这与 $|PM|_{\min} = n$ 矛盾，故②错误.

故选：B.

三、解答题（本大题共有5题，满分78分）解答下列各题必须在答题纸的相应位置写出必要的步骤.

17. (14分) 已知直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ ， $AB \perp AD$ ， $AB \parallel CD$ ， $AB = 2, AD = 3, CD = 4$.

- (1) 证明：直线 $A_1B \parallel$ 平面 DCC_1D_1 ；
(2) 若该四棱柱的体积为36，求二面角 $A_1 - BD - A$ 的大小.



【解答】解：（1）证明：根据题意可知 $AB \parallel DC$ ， $AA_1 \parallel DD_1$ ，且 $AB \cap AA_1 = A$ ，

$\therefore$ 可得平面 $A_1ABB_1 \parallel$ 平面 DCC_1D_1 ，又直线 $A_1B \subset$ 平面 A_1ABB_1 ，

$\therefore$ 直线 $A_1B \parallel$ 平面 DCC_1D_1 ；

（2）设 $AA_1 = h$ ，则根据题意可得该四棱柱的体积为 36，

$\therefore h = 4$ ， $\because A_1A \perp$ 底面 $ABCD$ ，在底面 $ABCD$ 内过 A 作 $AE \perp BD$ ，垂足点为 E ，

则 A_1E 在底面 $ABCD$ 内的射影为 AE ，

$\therefore$ 根据三垂线定理可得 $BD \perp A_1E$ ，

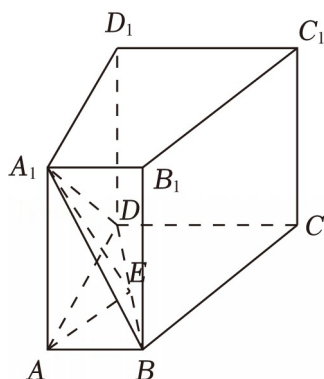
故 $\angle A_1EA$ 即为所求，

在 $Rt\triangle ABD$ 中， $AB = 2$ ， $AD = 3$ ， $\therefore BD$ ，

$\therefore AE$ ，又 $A_1A = h = 4$ ，

$\therefore \tan \angle A_1EA$ ，

$\therefore$ 二面角 $A_1 - BD - A$ 的大小为 $\arctan$ 。



18. （14分）已知 $a, c \in \mathbf{R}$ ，函数 $f(x)$ 。

（1）若 $a = 0$ ，求函数的定义域，并判断是否存在 c 使得 $f(x)$ 是奇函数，说明理由；

（2）若函数过点 $(1, 3)$ ，且函数 $f(x)$ 与 x 轴负半轴有两个不同交点，求此时 c 的值和 a 的取值范围。

【解答】解：（1）若 $a = 0$ ，则 $f(x) = x + 1$ ，

要使函数有意义，则 $x \neq 0$ ，即 $f(x)$ 的定义域为 $\{x|x \neq 0\}$ ，

$\therefore y=x$ 是奇函数， $y=1$ 是偶函数，

$\therefore$ 函数 $f(x) = x+1$ 为非奇非偶函数，不可能是奇函数，故不存在实数 c ，使得 $f(x)$ 是奇函数。

(2) 若函数过点 $(1, 3)$ ，则 $f(1) = 3$ ，得 $3a+2+c=3+3a$ ，得 $c=3-2=1$ ，

此时 $f(x) = x^2 + (3a+1)x + 1$ ，若数 $f(x)$ 与 x 轴负半轴有两个不同交点，

即 $f(x) = 0$ ，得 $x^2 + (3a+1)x + 1 = 0$ ，当 $x < 0$ 时，有两个不同的交点，

设 $g(x) = x^2 + (3a+1)x + 1$ ，

则，得，得，即 a ，

若 $x+a=0$ 即 $x = -a$ 是方程 $x^2 + (3a+1)x + 1 = 0$ 的根，

则 $a^2 - (3a+1)a + 1 = 0$ ，即 $2a^2 + a - 1 = 0$ ，得 a 或 $a = -1$ ，

则实数 a 的取值范围是 a 且 $a \neq -1$ ，

即 $(,) \cup (, +\infty)$ 。

19. (14分) 2023年6月7日，21世纪汽车博览会在上海举行，已知某汽车模型公司共有25个汽车模型，其外观和内饰的颜色分布如下表所示：

	红色外观	蓝色外观
棕色内饰	12	8
米色内饰	2	3

(1) 若小明从这些模型中随机拿一个模型，记事件 A 为小明取到红色外观的模型，事件 B 为小明取到棕色内饰的模型，求 $P(B)$ 和 $P(B|A)$ ，并判断事件 A 和事件 B 是否独立；

(2) 该公司举行了一个抽奖活动，规定在一次抽奖中，每人可以一次性从这些模型中拿两个汽车模型，给出以下假设：

假设 1：拿到的两个模型会出现三种结果，即外观和内饰均为同色、外观和内饰都异色、以及仅外观或仅内饰同色；

假设 2：按结果的可能性大小，概率越小奖项越高；

假设 3：该抽奖活动的奖金额为：一等奖 600 元，二等奖 300 元、三等奖 150 元；

请你分析奖项对应的结果，设 X 为奖金额，写出 X 的分布列并求出 X 的数学期望。

【解答】解：(1) 若红色外观的模型，则分棕色内饰 12 个，米色内饰 2 个，则对应的概率 $P(A)$ ，若小明取到棕色内饰，分红色外观 12，蓝色外观 8，则对应的概率 $P(B)$ 。

取到红色外观的模型同时是棕色内饰的有 12 个，即 $P(AB)$ ，

则 $P(B|A)$.

$\therefore P(A)P(B)$, $\therefore P(A)P(B) \neq P(AB)$,

即事件 A 和事件 B 不独立.

(2) 由题意知 $X=600, 300, 150$,

则外观和内饰均为同色的概率 P ,

外观和内饰都异色的概率 P ,

仅外观或仅内饰同色的概率 $P=1$,

$\therefore$,

$\therefore P(X=150)$, $P(X=300)$, $P(X=600)$,

则 X 的分布列为:

X	150	300	600
P			

则 $EX=150300600277$ (元) .

20. (18分) 已知抛物线 $\Gamma: y^2=4x$, 在 Γ 上有一点 A 位于第一象限, 设 A 的纵坐标为 a ($a>0$) .

(1) 若 A 到抛物线 Γ 准线的距离为 3, 求 a 的值;

(2) 当 $a=4$ 时, 若 x 轴上存在一点 B , 使 AB 的中点在抛物线 Γ 上, 求 B 点坐标和坐标原点 O 到 AB 的距离;

(3) 直线 $l: x=-3$, P 是第一象限内 Γ 上异于 A 的动点, P 在直线 l 上的投影为点 H , 直线 AP 与直线 l 的交点为 Q . 若在 P 的位置变化过程中, $|HQ|>4$ 恒成立, 求 a 的取值范围.

【解答】解: (1) 抛物线 $\Gamma: y^2=4x$ 的准线为 $x=-1$,

由于 A 到抛物线 Γ 准线的距离为 3,

则点 A 的横坐标为 2, 则 $a^2=4 \times 2=8$ ($a>0$) ,

解得;

(2) 当 $a=4$ 时, 点 A 的横坐标为, 则 $A(4, 4)$,

设 $B(b, 0)$, 则 AB 的中点为,

由题意可得, 解得 $b=-2$,

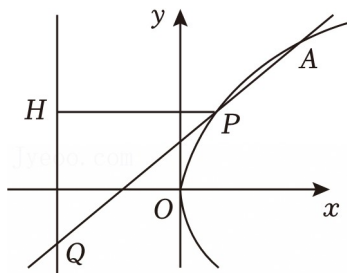
所以 $B(-2, 0)$,

则,

由点斜式可得, 直线 AB 的方程为, 即 $2x-3y+4=0$,

所以原点 O 到直线 AB 的距离为；

(3) 如图，



设，则，

故直线 AP 的方程为，

令 $x = -3$ ，可得，即，

则，

依题意，恒成立，

又，

则最小值为，即，即，

则 $a^2 + 12 > a^2 + 4a + 4$ ，解得 $0 < a < 2$ ，

又当 $a = 2$ 时，，当且仅当 $t = 2$ 时等号成立，

而 $a \neq t$ ，即当 $a = 2$ 时，也符合题意．

故实数 a 的取值范围为 $(0, 2]$ ．

21. (18分) 已知 $f(x) = \ln x$ ，在该函数图像 Γ 上取一点 a_1 ，过点 $(a_1, f(a_1))$ 作函数 $f(x)$ 的切线，该切线与 y 轴的交点记作 $(0, a_2)$ ，若 $a_2 > 0$ ，则过点 $(a_2, f(a_2))$ 作函数 $f(x)$ 的切线，该切线与 y 轴的交点记作 $(0, a_3)$ ，以此类推 $a_3, a_4, \dots$ ，直至 $a_m \leq 0$ 停止，由这些项构成数列 $\{a_n\}$ ．

(1) 设 a_m ($m \geq 2$) 属于数列 $\{a_n\}$ ，证明： $a_m = \ln a_{m-1} - 1$ ；

(2) 试比较 a_m 与 $a_{m-1} - 2$ 的大小关系；

(3) 若正整数 $k \geq 3$ ，是否存在 k 使得 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_k$ 依次成等差数列？若存在，求出 k 的所有取值；若不存在，请说明理由．

【解答】解：(1) 证明：，

则过点 $(a_{m-1}, f(a_{m-1}))$ 的切线的斜率为，

由点斜式可得，此时切线方程为，即，

令 $x = 0$ ，可得 $y = \ln a_{m-1} - 1$ ，

根据题意可知, $a_m = \ln a_{m-1} - 1$, 即得证;

(2) 先证明不等式 $\ln x \leq x - 1$ ($x > 0$),

设 $F(x) = \ln x - x + 1$ ($x > 0$), 则,

易知当 $0 < x < 1$ 时, $F'(x) > 0$, $F(x)$ 单调递增, 当 $x > 1$ 时, $F'(x) < 0$, $F(x)$ 单调递减,

则 $F(x) \leq F(1) = 0$, 即 $\ln x \leq x - 1$ ($x > 0$),

结合 (1) 可知, $a_m = \ln a_{m-1} - 1 \leq a_{m-1} - 1 - 1 = a_{m-1} - 2$;

(3) 假设存在这样的 k 符合要求,

由 (2) 可知, 数列 $\{a_n\}$ 为严格的递减数列, $n = 1, 2, 3, \dots, k$,

由 (1) 可知, 公差 $d = a_n - a_{n-1} = \ln a_{n-1} - a_{n-1} - 1$, $2 \leq n \leq k$,

先考察函数 $g(x) = \ln x - x - 1$, 则,

易知当 $0 < x < 1$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增, 当 $x > 1$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调递减,

则 $g(x) = d$ 至多只有两个解, 即至多存在两个 a_{n-1} , 使得 $g(a_{n-1}) = d$,

若 $k \geq 4$, 则 $g(a_1) = g(a_2) = g(a_3) = d$, 矛盾, 则 $k = 3$,

当 $k = 3$ 时, 设函数 $h(x) = \ln(\ln x - 1) - 2\ln x + x + 1$,

由于 $h(e^{1.1}) = \ln 0.1 - 2.2 + e^{1.1} + 1 = e^{1.1} - \ln 10 - 1.2 < 0$, $h(e^2) = -3 + e^2 > 0$,

则存在, 使得 $h(x_0) = 0$,

于是取 $a_1 = x_0$, $a_2 = \ln a_1 - 1$, $a_3 = \ln a_2 - 1$, 它们构成等差数列.

综上, $k = 3$.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序